



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Examen pratique — Modules 1 à 7 (47 %)

Méthodes statistiques pour l'ingénierie (STT-1900)
Examen d'entraînement

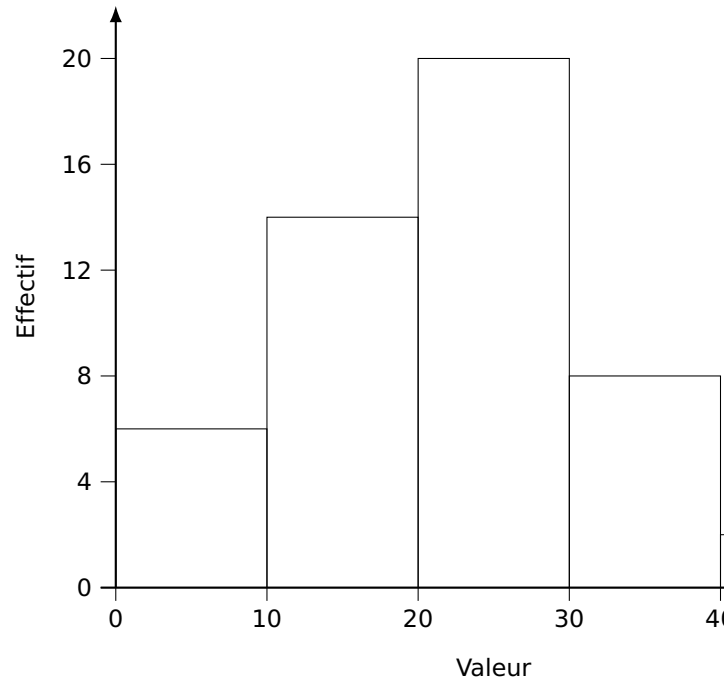
Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Votre aide-mémoire d'une feuille recto-verso, écrit à la main.
- Assurez-vous que cette évaluation comporte 9 exercices répartis sur 8 pages, pour un total de 90 points.
- Veillez ne pas dégrafer votre examen.**
- Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
- Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
- Ce document est un examen d'entraînement (non officiel), construit à partir du style des examens intra du cours. Chaque partie d'une question est indépendante des autres.

Exercice 1 (8 points)

On mesure une variable continue chez 50 individus et on obtient la distribution de fréquences ci-contre.

Classe	Effectif
$[0,10[$	6
$[10,20[$	14
$[20,30[$	20
$[30,40[$	8
$[40,50[$	2



- (a) (2 points) Dans quelle classe se situe le quantile d'ordre 0,60 ? Justifiez à l'aide des effectifs cumulés.
- (b) (2 points) Sachant que ce quantile se situe dans la classe $[20,30[$, calculez sa valeur exacte (par interpolation linéaire).

Exercice 2 (8 points)

On considère deux montages électroniques indépendants l'un de l'autre.

- (a) (2 points) Un système est composé de deux composants C_1 et C_2 montés **en série** (le système fonctionne seulement si les deux composants fonctionnent). Les composants fonctionnent de façon indépendante, avec $P(C_1 \text{ fonctionne}) = 0,95$ et $P(C_2 \text{ fonctionne}) = 0,85$. Quelle est la probabilité que le système ne fonctionne pas ?
- (b) (2 points) Un bloc est composé de trois composants D_1, D_2, D_3 montés **en parallèle** (le bloc fonctionne si au moins un composant fonctionne). Les composants fonctionnent indépendamment, chacun avec probabilité 0,6. Quelle est la probabilité que le bloc fonctionne ?

Exercice 3 (10 points)

Soit X une variable aléatoire continue de densité

$$f(x) = \frac{3}{8}x^2, \quad 0 < x < 2, \quad f(x) = 0 \text{ ailleurs.}$$

- (a) (2 points) Vérifiez que f est bien une fonction de densité valide.
- (b) (2 points) Calculez $P(1 < X < 2)$.
- (c) (1 point) Calculez $E(X)$.

Exercice 4 (10 points)

Soit $X \sim N(80, 100)$.

- (a) (2 points) Calculez $P(X > 95)$.
- (b) (1 point) Trouvez x_0 tel que $P(X < x_0) = 0,10$.
- (c) (2 points) Soit $Y \sim N(50, 64)$, indépendante de X . Calculez $P(X - Y > 40)$.

Exercice 5 (12 points)

(a) (3 points) Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes dont la loi conjointe est donnée par le tableau suivant :

	$X = 0$	$X = 1$
$Y = 0$	0,1	0,3
$Y = 1$	0,4	0,2

Calculez $\text{Cov}(X, Y)$.

(b) (3 points) Soit U , V et W trois variables aléatoires avec $E(U) = 2$, $E(V) = -1$, $E(W) = 3$; $V(U) = 4$, $V(V) = 9$, $V(W) = 1$; $\text{Cov}(U, V) = -1$, $\text{Cov}(U, W) = 0,5$, et V indépendante de W . Calculez $E(2U - 3V + W)$ et $V(2U - 3V + W)$.

Exercice 6 (12 points)

- (a) (3 points) Soit $X_1, \dots, X_{100}$ i.i.d. de loi quelconque avec $E(X_i) = 20$ et $V(X_i) = 64$. À l'aide du théorème central limite, calculez approximativement $P(\bar{X} > 21,4)$.

- (b) (3 points) Soit $Y_1, \dots, Y_{16}$ i.i.d. de loi $N(\mu, \sigma^2)$, et soit S^2 la variance échantillonnale. On donne $t_{0,025,15} = 2,131$. Calculez

$$P\left(-2,131 < \frac{\bar{Y} - \mu}{S/\sqrt{16}} < 2,131\right).$$

Exercice 7 (14 points)

Soit X_1, X_2, X_3, X_4 un échantillon aléatoire simple provenant d'une variable d'espérance μ et de variance σ^2 . On considère deux estimateurs de μ :

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4}, \quad \hat{\theta}_2 = \frac{X_1 + 2X_2 + 2X_3 + X_4}{6}.$$

- (a) (4 points) Calculez $V(\hat{\theta}_1)$ et $V(\hat{\theta}_2)$ en fonction de σ^2 , puis déterminez lequel des deux estimateurs a la plus petite variance.

- (b) (3 points) On sait que $\text{biais}(\hat{\theta}_2, \mu) = 0,1$ (une constante) et que $V(\hat{\theta}_2) = \frac{5\sigma^2}{18}$. En supposant $\sigma^2 = 9$, calculez l'erreur quadratique moyenne (EQM/MSE) de $\hat{\theta}_2$.

Exercice 8 (12 points)

(a) (3 points) Soit $X_1, \dots, X_{49}$ i.i.d. $N(\mu, \sigma^2 = 196)$, avec $\bar{x} = 85$. Construisez un intervalle de confiance à 95% pour μ .

(b) (3 points) Soit $Y_1, \dots, Y_{10}$ i.i.d. $N(\mu, \sigma^2)$ (variance inconnue), avec $\bar{y} = 42$ et $s = 6$. On donne $t_{0,05,9} = 1,833$. Construisez un intervalle de confiance à 90% pour μ .

Exercice 9 (4 points)

Soit $K \sim \chi^2_6$, $T \sim t_{10}$ et $F \sim F_{4,8}$, trois variables aléatoires indépendantes. Dites si chaque énoncé est vrai ou faux.

- (a) (1 point) $E(K) = 6$. ☐ Vrai ☐ Faux
- (b) (1 point) $V(T) = 1,25$. ☐ Vrai ☐ Faux
- (c) (1 point) $1/F$ suit une loi de Fisher à 8 et 4 degrés de liberté. ☐ Vrai ☐ Faux
- (d) (1 point) La loi de Student est asymétrique. ☐ Vrai ☐ Faux